Молдавский Государственный Университет

Факультет Математики и Информатики

Департамент Информатики

Лабораторная работа 3

по курсу “объектно ориентированное программирование”

Тема: *Перегрузка операций*

Выполнил студент группы IA2503:

Дулева Анастасия,

Проверил преподаватель:

Латул. Г

Кишинев, 2026

Лабораторная работа 3

Задание:

Перегрузка операций

Создайте класс Строка с обязательными член–данными: *длина строки, указатель на строку* (строка хранится в динамически выделенной памяти). Обязательные методы: конструктор по заданной длине строки, конструктор по заданной строке, конструктор по другому объекту класса Строка, конструктор копирования, очистка строки, вывод строки.

Перегрузить (переопределить) операции: + (конкатенация), - (разность: удаление символов входящих в строку второго операнда), < (меньше), > (больше).

Листинг программы

1. Файл main.cpp

```
#include "String.h"

int main() {
    String s1("hello");
    String s2("girl");

    String s3 = s1 + s2;
    s3.print();

    String s4 = s1 - s2;
    s4.print();

    cout << (s1 < s2) << endl;
    cout << (s1 > s2) << endl;

    return 0;
}
```

2. String.h

```h
#include <iostream>
using namespace std;

class String {
private:
    int length; // хранит длину строки
    char* str; // динамический массив символов

    // функция для вычисления длины строки
    int my_strlen(const char* s);
    // функция для копирования строки
    void my_strcpy(char* dest, const char* src);

public:
    String(int len);
    String(const char* s); // создает объект из обычной строки
    String(const String& other); // создает копию другого объекта
String
    ~String();

    void print() const;
    void clear();

    // перезагрузка
    String operator+(const String& other);
    String operator-(const String& other);

    bool operator<(const String& other);
    bool operator>(const String& other);
};
```

3. String.cpp

```cpp
#include "String.h"

int String::my_strlen(const char* s) {
    int len = 0;
    while (s[len] != '\0') len++;
    return len;
}
```

```cpp
void String::my_strcpy(char* dest, const char* src) {
    int i = 0;
    while (src[i] != '\0') {
        dest[i] = src[i];
        i++;
    }
    dest[i] = '\0';
}

//Конструктор по длине
String::String(int len) {
    length = len;
    str = new char[length + 1];
    str[0] = '\0';
}

//Конструктор по строке
String::String(const char* s) {
    length = my_strlen(s);
    str = new char[length + 1];
    my_strcpy(str, s);
}

//Конструктор копирования
String::String(const String& other) {
    length = other.length; //копируем длину
    str = new char[length + 1];
    my_strcpy(str, other.str);
}

String::~String() {
    delete[] str;
}

void String::print() const {
    cout << str << endl;
}

void String::clear() {
    delete[] str; // удаление старой памяти
    length = 0;
    str = new char[1];
```

```
    str[0] = '\0';
}

//Оператор +
String String::operator+(const String& other) {
    int newLen = length + other.length;
    char* temp = new char[newLen + 1];

    int i = 0;

    for (; i < length; i++) { //копирование первой строки
        temp[i] = str[i];
    }

    for (int j = 0; j < other.length; j++) {
        temp[i++] = other.str[j];
    }

    temp[i] = '\0';

    String result(temp);
    delete[] temp;
    return result;
}

//Оператор -
String String::operator-(const String& other) {
    char* temp = new char[length + 1];
    int k = 0;

    for (int i = 0; i < length; i++) {
        bool found = false; //найден ли символ

        for (int j = 0; j < other.length; j++) {
            if (str[i] == other.str[j]) {
                found = true;
                break;
            }
        }

        if (!found) { //если не нашли добавляем в новую строку
            temp[k++] = str[i];
        }
```

```
    }

    temp[k] = '\0';

    String result(temp);
    delete[] temp;
    return result;
}

//Операторы < и >
bool String::operator<(const String& other) {
    return length < other.length; // сравнение по длине
}

bool String::operator>(const String& other) {
    return length > other.length;
}
```

Используемые библиотеки

iostream — заголовочный файл, содержащий средства для ввода и вывода данных в консоль (в частности, используются cout и endl для вывода строк и результатов работы программы).

String.h — пользовательский заголовочный файл, содержащий описание класса String, его поля (длина строки и указатель на символы), а также объявления методов и перегруженных операторов, используемых для работы со строками.

Используемые функции

main() - главная функция программы, с которой начинается выполнение; в ней создаются объекты класса String и демонстрируется работа перегруженных операторов;

cout - используется для вывода данных в консоль;

endl - выполняет переход на новую строку;

*my_strlen(const char s)** - пользовательская функция для вычисления длины строки (аналог стандартной функции strlen);

my_strcpy(char dest, const char src)** - пользовательская функция для копирования строки (аналог strcpy);

String(int len) - конструктор по длине, создаёт строку заданного размера;

*String(const char s)** - конструктор с параметром, создаёт объект из обычной строки;

String(const String& other) - конструктор копирования, создаёт копию другого объекта класса String;

~String() - деструктор, освобождает динамически выделенную память;

print() - выводит строку на экран;

clear() - очищает строку, освобождает старую память и создаёт пустую строку;

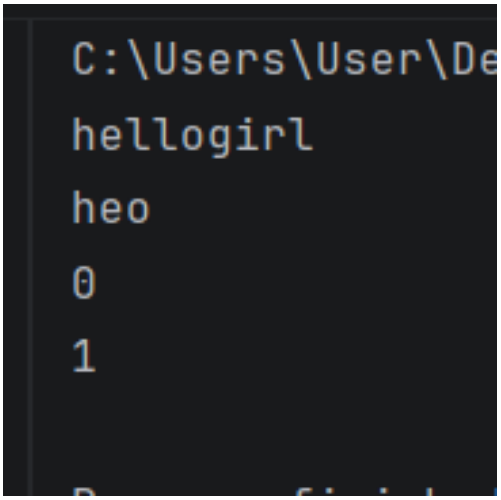
operator+() - перегруженный оператор, выполняет конкатенацию (объединение) двух строк;

operator-() - перегруженный оператор, удаляет из первой строки символы, содержащиеся во второй;

operator<() - перегруженный оператор сравнения, определяет, меньше ли длина одной строки по сравнению с другой;

operator>() - перегруженный оператор сравнения, определяет, больше ли длина одной строки по сравнению с другой.

Результат выполнения программы


C:\Users\User\De
hellogirl
heo
0
1